

Lista probleme #3

EX#1 Numărul greșelilor de tipar în paginile ziarului "Minciuna" sunt variabile aleatoare independente și identic distribuite Poisson. Știind că probabilitatea să avem o singură greșeală în pagină este de e^{-1} , calculați probabilitatea:

- a) Să avem 2 greșeli pe pagina 4.
- b) Să avem 5 greșeli în primele 3 pagini.
- c) Să avem cel puțin 3 greșeli în toate cele 12 pagini.

EX#2 Poli Iași marchează în medie 1.5 goluri pe meci. Știind că un sezon conține 30 de etape,

- a) Ce puteți spune despre probabilitatea ca echipa să marcheze mai mult de 60 de goluri într-un sezon?
- b) Știind că numărul de goluri marcate într-un meci este distribuit Poisson, propuneți o modalitate de a calcula probabilitatea de a marca între 40 și 45 de goluri într-un sezon.

EX#3 Calculați $\mathbb{P}(X < \mathbb{E}[X])$, știind că X este o variabilă aleatoare repartizată binomial cu $\mathbb{E}[X] \notin \mathbb{N}$ și $\text{VAR}[X] = 2\mathbb{E}[X]$.

EX#4 Calculați media și varianța unei variabile aleatoare distribuite exponențial de parametru $\lambda > 0$.

EX#5 Timpii de așteptare pentru mijloacele de transport în comun sunt considerați a fi distribuiți exponențial. Probabilitatea să așteptăm mai mult de 5 minute un tramvai este de 0.5.

- a) Știind că am așteptat deja 15 minute, care este probabilitatea să mai așteptăm cel puțin un minut?
- b) Timpul de așteptare mediu pentru un autobuz este de 10 minute. Care este distribuția timpului de așteptare până apare un autobuz sau un tramvai, știind că cele două circulează independent unul față de celălalt?

EX#6 Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea

$$f(x) = \begin{cases} cx + \frac{x^2}{9}, & \text{pentru } 0 \leq x \leq M \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

unde $c \geq 0$.

- a) Care este valoarea maximă pe care o poate lua M ?

b) Pentru valoarea lui M de la subpunctul a), calculați c , $\mathbb{E}[X]$ și $\mathbb{VAR}[X]$.

EX#7 Fie $k > 0$ și X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 e^{-kx}, & \text{pentru } 0 \leq x \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

unde $c \geq 0$.

- a) Să se determine constanta c .
- b) Să se afle funcția de repartiție.
- c) Să se calculeze $\mathbb{P}(0 < X < k^{-1})$

EX#8 Generăm X , un număr aleator din intervalul $[0, 1]$. Notăm cu Y radicalul acestui număr.

- a) Determinați funcția de repartiție a lui Y și reprezentați-o grafic.
- b) Determinați funcția de densitate a lui Y și probabilitatea ca Y să fie mai mic decât $1/2$.
- c) Calculați $\mathbb{E}[Y]$ și $\mathbb{VAR}[Y]$.

EX#9 Generăm X , un număr aleator din intervalul $[0, 1]$. Notăm cu Y pătratul acestui număr.

- a) Determinați funcția de repartiție a lui Y și reprezentați-o grafic.
- b) Determinați funcția de densitate a lui Y și probabilitatea ca Y să fie mai mic decât $1/4$.
- c) Calculați $\mathbb{E}[Y]$ și $\mathbb{VAR}[Y]$.